PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
START COLD TURBINE STATE

Nomor	PT-OPRTRB-001
Revisi	04
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-061	-Menjadi '-SOP-560400-OPSB-045	
2	15 Okt 2019	Hal 5-6	Pelaksanaan Cold State Start Up (rate rpm/menit)	Perubahan rpm 100 rpm/menit saat rolling turbin	
		Hal 7		Penambahan monitoring parameter Turbin (LP & HP Casing – Diff Expansion dan temperature	
		Hal 6	Vacuum Condensor : < -75 kPa Penambahan acuan parameter rolling Turbin	Vacuum Condensor : < -91 kPa Temp. Inner Upper Casing Turbin ±120°C Temp. Inner Lower Casing Turbin ±100°C	

				Gland Seal essurLP ±25 kPa Gland Seal Temp. LP ±167 °C Gland Seal Pressure HP ±15 kPa Gland Seal Temp. HP ±185 °C	
	14 Okt 2020		'-SOP-560400-OPSB-045 '- Cover	'-Menjadi PT-OPRTRB-001 '-Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapoiri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
			- Penambahan	**BATASAN OPERASI** 6.1 Cold Status - Unit Shutdown selama >72 jam - MSP : 3.5 Mpa - MST : ≥ 350°C - Putaran: 3000 rpm - Load rising rate : 0.5 MW/ menit - Initial load applied : 3 MW a.Temperature Higher Casing < 150 °C b.Estimasi waktu startup rolling hingga unit berbeban adalah 2 jam	

				(120 menit). c.Vacuum Condenser < -86 kPa d.Lube Oil Press : > 0,18 MPa ; Temp : 40-45°C e.EH Oil Press : 13 - 14,5 Mpa; Temp : 37-60°C f.Axial Displacement : -1,2 ~ 1 mm g.HP Casing Differential Expansion : -2 ~ 5 mm h.LP Casing Differential Expansion : -6 ~ 9 mm i.HP inner & outer Casing Differential Temp < 50°C j.LP inner & lower Casing Differential Temp < 35°C k.LP Casing Exhaust Steam Temp < 65°C l.Level Condensor 1000 – 1250 mm m.Level Deaerator 1600 – 1800 mm	
	12 April 2021		**6.BATASAN OPERASI** 6.1.Cold Status -h.MSP : 3 Mpa	Batasa operasi Cold Status MSP : 3.5 Mpa	

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE

			7.3.ROLLING TURBIN 7.3.3.Setelah putaran 500 RPM lakukan rubcheck dan lakukan pengetesan Proteksi Turbin dengan menekan Tombol "Turbin Trip" dari DCS dan "Emergency Stop" dari Lokal. 7.3.7.Setelah putaran 1350 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin (jika ada kondisi parameter abnormal naikan putaran ke 2500 RPM). 7.3.8.Set Turbin Speed 2500 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt (jika ada kondisi parameter abnormal naikan putaran ke 3000 RPM). 7.3.9.Pastikan saat mencapai Critical	**7.3 ROLLING TURBIN** 7.3.3 Setelah putaran 500 RPM lakukan rubcheck dan lakukan pengetesan Proteksi Turbin dengan menekan Tombol "Turbin Trip" dari DCS atau "Emergency Stop" dari Lokal. (dilakukan hanya sekali untuk menjaga lifetime GV dan TV). 7.3.7 Setelah putaran 1350 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin (jika ada kondisi parameter vibrasi turbin mengalami tren kenaikan maka naikan putaran ke 2500 RPM). 7.3.8 (jika ada kondisi parameter abnormal naikan putaran ke 3000 RPM). 7.3.9 speed rate naik menjadi 600 300 RPM/mnt, setelah terlewati	

			Speed (Generator 1290 RPM, HP Turbin 1937,5 RPM, LP Turbin 2071,9 RPM) speed rate naik menjadi 600 300 RPM/mnt, setelah terlewati kembali menjadi speed rate 100 RPM/mnt 7.3.10.Setelah putaran 2500 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin. 7.3.12.Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin > 2850 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal 7.3.14.Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin mencapai 3000 RPM. check dan pastikan oil pressure di lokal normal 7.3.15.Kordinasikan dengan operator Elektrik Untuk	kembali menjadi speed rate 100 RPM/mnt 7.3.10 Setelah putaran 2500 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin (jika ada kondisi parameter abnormal naikan putaran ke 3000 RPM). 7.3.12 Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal. 7.3.14 Open HP gland sealing to dearator MOV 7.3.15 Pastikan DC Oil Pump standby off dan Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin mencapai 3000 RPM. check dan pastikan oil	

			Persiapan Sinkron (Mengacu Pada IK Sinkron) -Penambahan	pressure di lokal normal 9. Trobleshooting 9.1 Pada saat Boiler sudah siap namun turbin belum bisa rooling, maka MSP ditahan maksimal di 4.5 MPa (Jika >4.5 MPa maka atur bukaan HP Bypass mengacu pada IK Pengoperasian HP Bypass namun jika MSP msh naik dilakakan steem release.	
	19 April 2022		- Cover - **FUNGSI INSTRUKSI KERJA :** - HP inner & outer Casing Differential Temp < 50°C - LP inner & lower Casing Differential Temp < 35°C	- Mengubah nama dalam kolom tanda tangan -Menjadi "TUJUAN 'menjadi - HP Upper & Lower Casing Differential Temp < 50°C - LP Upper & Lower Casing Differential Temp < 35°C	

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE

			7.2. PELAKSANAAN PENGOPERASIAN COLD START TURBIN 7.2.3. Operasikan salah satu Oil Gas Extractor Fan dan standbykan satunya 7.2.14. Persiapan Rolling Turbin -Penambahan Isi 7.3. ROLLING TURBIN - Penambahan isi	7.3. PELAKSANAAN PENGOPERASIAN COLD START TURBIN 7.3.3. Operasikan salah satu Oil Gas Extractor Fan dan standbykan satunya (Mengacu pada IK Oil Gas Extractor Fan) 7.3.14. Persiapan Rolling Turbin - Klik TURBIN RESET pada menu DEH Control 7.3. ROLLING TURBIN 7.3.2. Setelah >300 rpm pastikan DC Oil Pump STANDBY ON 7.3.3. Setelah putaran 500 RPM lakukan rubcheck dan lakukan pengetesan 7.3.7 Pastikan Jacking Oil Pump pada putaran 1250 rpm Auto stop, jika tidak stop manual. Kemudian Klik STANDBY ON 7.3.13 Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal. Klik STANDBY ON 7.3.14. Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan	

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE

				pastikan STANDBY ON aktif.	

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. FUNGSI PERALATAN

Cold State Start Up Turbin merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah unit shutdown selama lebih dari 72 jam sampai unit parallel berpatokan utama pada parameter tekanan uap utama (MSP), temperatur uap utama (MST) dan temperatur casing upper dan lower Turbin.

3. APD YANG DIGUNAKAN

3.1 Safety Helm

3.2 Safety Shoes

3.3 Sarung Tangan

3.4 Masker

3.5 Ear Muff atau Ear Plug

4. PERALATAN YANG DIGUNAKAN :

4.1 Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT).

4.2 Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

4.3 Senter.

5. SPESIFIKASI TEKNIK TURBIN

5.1	Rated Pressure	: 8,83 Mpa
5.2	Rated Temperature	: 535 °C
5.3	Daya Maksimum	: 110 MW
5.4	Kecepatan Putaran	: 3000 rpm

6. BATASAN OPERASI

7.3 Cold Status

- Unit Shutdown selama >72 jam

- MSP : 3.5 Mpa
- MST : ≥ 350°C
- Putaran : 3000 rpm
- Load rising rate : 0.5 MW/ menit
- Initial load applied : 3 MW
- Temperature Higher Casing < 150 °C
- Estimasi waktu startup rolling hingga unit berbeban adalah 2 jam (120 menit).
- Vacuum Condenser < -86 kPa
- Lube Oil Press : > 0,18 MPa ; Temp : 40-45°C
- EH Oil Press : 13 - 14,5 Mpa; Temp : 37-60°C
- Axial Displacement : -1,2 ~ 1 mm
- HP Casing Differential Expansion : -2 ~ 5 mm
- LP Casing Differential Expansion : -6 ~ 9 mm
- HP Upper & Lower Casing Differential Temp < 50°C
- LP Upper & Lower Casing Differential Temp < 35°C
- LP Casing Exhaust Steam Temp < 65°C
- Level Condensor 1000 – 1250 mm
- Level Deaerator 1600 – 1800 mm
- Level Expansion Tank 1700 – 2200 mm
- Vibrasi Bearing Turbin arah X dan Y < 125 μm
- Temperature Bearing Turbin < 95°C

7. PERSIAPAN PENGOPERASIAN COLD STATE START UP

7.1 PERSIAPAN COLD STATE START UP TURBIN

7.1.1 Pastikan sudah tidak ada pekerjaan pemeliharaan dan tagging sudah release.

7.1.2 Pastikan semua panel dan instrument dalam kondisi siap dioperasikan (normal).

7.1.3 Pastikan semua MOV dan manual valve dalam keadaan terbuka/tertutup dengan normal.

7.1.4 Lakukan inspeksi dan pastikan kondisi turbin, generator dan exciter dalam keadaan normal.

7.1.5 Pastikan Turning Gear telah beroperasi (minimal dioperasikan 2 jam sebelum rolling)

7.1.6 Pastikan semua system pendingin dalam keadaan normal

7.1.7 Pastikan semua valve drain uap dalam keadaan terbuka

7.1.8 Cek dan pastikan sirkulasi system pelumas dan EH system telah dilaksanakan sebelum start turbin.

7.1.9 Pastikan bahwa DEH System dalam kondisi normal

7.1.10 Pastikan kondisi Turbine Supervisory Instrument (TSI) dan Emergency Trip System (ETS) dalam keadaan normal.

7.2 PELAKSANAAN PENGOPERASIAN COLD START TURBIN

7.2.1 Operasikan salah satu Circulating Water Pump (CWP) dan stanbykan satunya. (Mengacu pada IK CWP)

7.2.2 Operasikan salah satu Close Circulating Cooling Water Pump (CCCWP) dan Standbykan satunya. (Mengacu pada IK CCCWP)

7.2.3 Operasikan salah satu Oil Gas Extractor Fan dan standbykan satunya (Mengacu pada IK Oil Gas Extractor Fan)

7.2.4 Operasikan AC Oil Pump dan DC oil pump interlock (Mengacu pada IK AC & DC Oil Pump)

7.2.5 Operasikan salah satu Jacking Oil Pump (JOP) dan standbykan satunya (Mengacu pada IK JOP)

7.2.6 Operasikan Turning Gear (Mengacu pada IK Turning Gear)

7.2.7 Operasikan salah satu Condensate Extraction Pump (CEP) untuk mengisi deaerator, dan standbykan satunya (Mengacu pada IK CEP)

7.2.8 Operasikan salah satu Boiler feed Pump (BFP) untuk mengisi boiler drum, dan standbykan satunya (Mengacu pada IK BFP)

7.2.9 Operasikan auxiliary steam header (Mengacu pada IK Uap Perapat Poros Turbin)

7.2.10 Operasikan Gland Seal Sistem (Mengacu pada IK Uap Perapat Poros Turbin)

7.2.11 Operasikan salah satu Vacuump Pump dan standbykan satunya saat vacuum < -75 Kpa. (Mengacu pada IK Vacuum Pump)

7.2.12 Operasikan HP Bypass sistem (Mengacu pada IK HP Bypass Sistem)

7.2.13 Kordinasikan dengan operator boiler Untuk Persiapan Rolling Turbin dengan acuan parameter sebagai berikut :

- Main Steam Press : 3.5 MPa ; Temp : > 350°C
- Vacuum Condensor : < -91 kPa
- Temp. Inner Upper Casing Turbin ±120°C
- Temp. Inner Lower Casing Turbin ±100°C
- Gland Seal Pressure LP ±25 kPa
- Gland Seal Temp. LP ±167 °C
- Gland Seal Pressure HP ±15 kPa
- Gland Seal Temp. HP ±185 °C

7.2.14 Persiapan Rolling Turbin

- Operasikan HP Oil Pump (Mengacu pada IK HP Oil Pump)
- Operasikan EH Oil Sistem (Mengacu pada IK EH Oil Sistem)
- Reset Sistem Proteksi Turbin di menu ETS
- Klik TURBIN RESET pada menu DEH Control
- Open TV pada menu DEH dan Klik "Manual Start"

7.3 ROLLING TURBIN

7.3.1 Set Turbin Speed 500 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt

7.3.2 Pastikan turning gear auto stop sesaat setelah turbin rolling

7.3.3 Setelah >300 rpm pastikan DC Oil Pump **STANDBY ON**

7.3.4 Setelah putaran 500 RPM lakukan rubcheck dan lakukan pengetesan Proteksi Turbin dengan menekan Tombol "Turbin Trip" dari DCS atau "Emergency Stop" dari Lokal. (dilakukan hanya sekali untuk menjaga lifetime GV dan TV).

7.3.5 Set kembali putaran turbin ke 500 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt, setelah 500 RPM tahan putaran selama 15 Menit

7.3.6 Set Turbin Speed 1350 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt

7.3.7 Pastikan Jacking Oil Pump pada putaran 1250 rpm Auto stop, jika tidak stop manual. Kemudian Klik STANDBY ON

7.3.8 Setelah putaran 1350 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin (jika ada kondisi parameter vibrasi turbin mengalami tren kenaikan maka naikan putaran ke 2500 RPM).

7.3.9 Set Turbin Speed 2500 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt.

7.3.10 Pastikan saat mencapai Critical Speed (Generator 1290 RPM, HP Turbin 1937,5 RPM, LP Turbin 2071,9 RPM) speed rate naik menjadi 300 RPM/mnt, setelah terlewati kembali menjadi speed rate 100 RPM/mnt

7.3.11 Setelah putaran 2500 RPM tahan selama 30 menit dan lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin (jika ada kondisi parameter abnormal naikan putaran ke 3000 RPM).

7.3.12 Set Turbin Speed 3000 RPM dengan speed rate 100 RPM/mnt

7.3.13 Stop HP Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan oil pressure di lokal normal. Klik **STANDBY ON**

7.3.14 Stop AC Oil Pump saat putaran Turbin 3000 RPM, check dan pastikan **STANDBY ON** aktif.

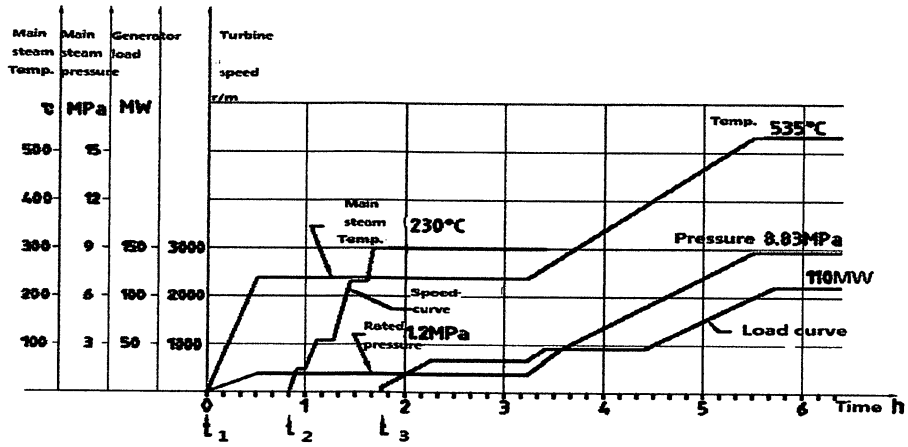
7.3.15 Setelah putaran 3000 RPM lakukan pengecekan secara visual di lokal turbin.

7.3.16 Open HP gland sealing to dearator MOV.

7.3.17 Kordinasikan dengan operator Elektrik Untuk Persiapan Sinkron (Mengacu Pada IK Sinkron)

7.3.18 Setelah Sinkron naikkan beban secara bertahap sambil komunikasi dengan dispatcher. Atur rate kenaikan beban 0.5 MW/Menit. (Mengacu IK Pengaturan Beban)

PROSEDUR
START TURBINE COLD STATE



Kurva Cold State Start Up

7.3.19 Inservice Low Pressure Heater (LPH) saat beban 15 MW (Mengacu pada IK Extraksi Steam)

7.3.20 Inservice Extraksi No.3 ke Deaerator saat beban 30 MW (Mengacu pada IK Extraksi Steam)

7.3.21 Insevice High Pressure Heater (HPH) saat beban 45 MW (Mengacu pada IK Extraksi Steam)

7.3.22 Operasikan Circulating Water Pump (CWP) yang Standby saat Beban > 50 MW (Mengacu pada IK CWP)

7.3.23 Operasikan salah satu BFP yang standby saat beban > 50 MW (Mengacu pada IK BFP)

7.3.24 Operasikan CCS Mode disaat beban > 60 MW (Mengacu pada IK CCS Mode)

7.3.25 Aktifkan Mode Runback saat beban > 60 MW (Mengacu pada IK Runback)

7.3.26 Aktifkan Mode FCB (House Load) saat beban > 60 MW (Mengacu pada IK House Load)

8. Monitoring Parameter

8.1 Vacuum Condenser < -75 kPa

8.2 Lube Oil Press : > 0,18 MPa ; Temp : 40-45°C

8.3 EH Oil Press : 13 - 14,5 Mpa; Temp : 37-60°C

8.4 Axial Displacement : -1,2 ~ 1 mm

8.5 HP Casing Differential Expansion : -2 ~ 5 mm

8.6 LP Casing Differential Expansion : -6 ~ 9 mm

8.7 HP inner & outer Casing Differential Temp < 50°C

8.8 LP inner & lower Casing Differential Temp < 35°C

8.9 LP Casing Exhaust Steam Temp < 65°C

8.10 Level Condensor 1000 – 1250 mm

8.11 Level Deaerator 1600 – 1800 mm

8.12 Leven Expansion Tank 1700 – 2200 mm

8.13 Vibrasi Bearing Turbin arah X dan Y < 125 µm

8.14 Temperature Bearing Turbin < 95°C

9. Trobleshooting

9.1. Pada saat Boiler sudah siap namun turbin belum bisa rooling, maka MSP ditahan maksimal di 4.5 MPa (Jika >4.5 MPa maka atur bukaan HP Bypass mengacu pada IK Pengoperasian HP Bypass namun jika MSP msh naik dilakakan steem release.